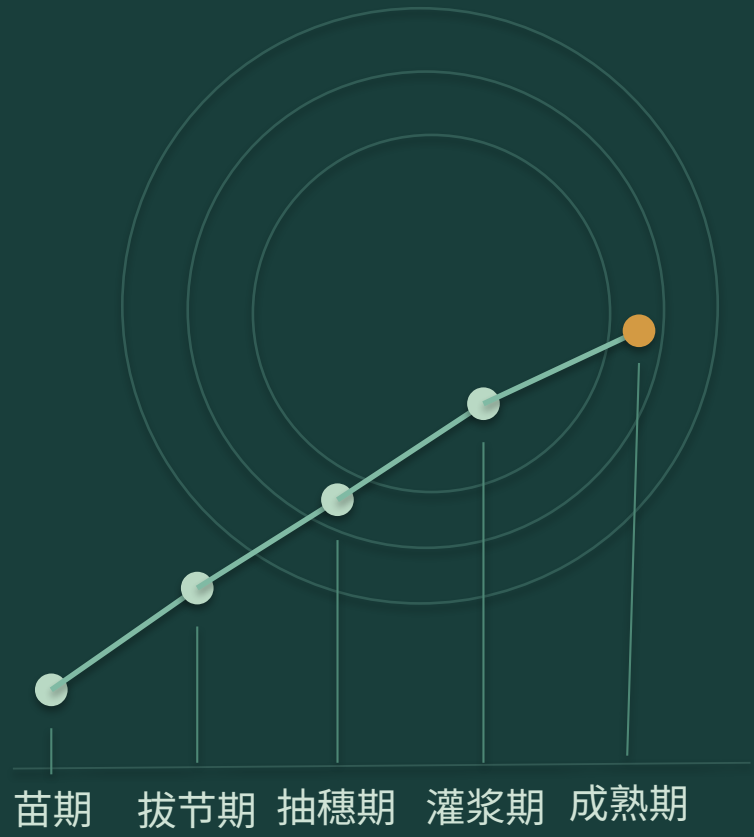
URP 项目答辩

膜下滴灌玉米灌溉制度优化

四年资料
MCMC 校准 + Sobol 敏感性分析 + NSGA 五期优化

吴雨臻 李承昊 段璞

指导教师：廖人宽 中国农业大学



玉米生育期

研究聚焦

研究对象：甘肃武威 膜下滴灌玉米

研究主线：

水从哪里来？—— MCMC 动态采样校准

水怎么影响产量？—— Sobol 敏感性分析

灌多少水？
何时灌水？ } **——NSGA 优化**

4
年度资料

48
CC 配对

37
生物量配对

四年田间观测

年份	灌水量 mm	产量 t/ha
2019	445.27	16.55
2020	559.76	17.29
2021	633.47	15.86
2022	404.84	14.08

研究流程

01

两阶段 MCMC

先定冠层与耗水
再定生物量与产量

02

Sobol 敏感性

识别主导参数
比较年度稳定性

03

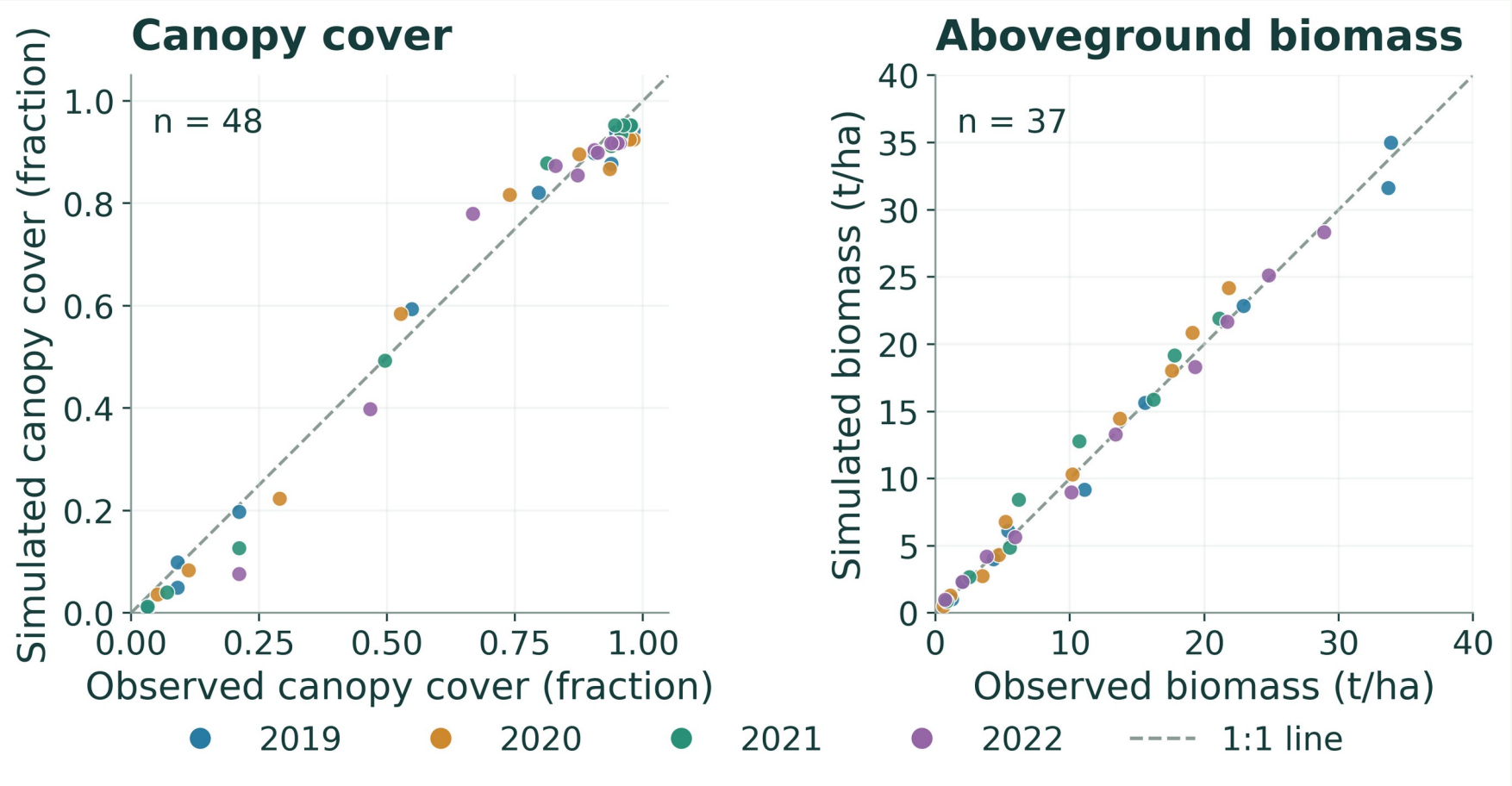
五期遗传优化

NSGA-III / NSGA-II
联合调整日期与水量

玉米生育期 | 苗期 | 拔节期 | 抽穗期 | 灌浆期 | 成熟期

核心思路：在五个生育期，联合优化灌水日期与水量，达到最小灌溉总量和最高产量的双重优化目标

MCMC 动态采样与校准——生长数据精度



0.931-0.993

冠层决定系数

0.969-0.997

生物量决定系数

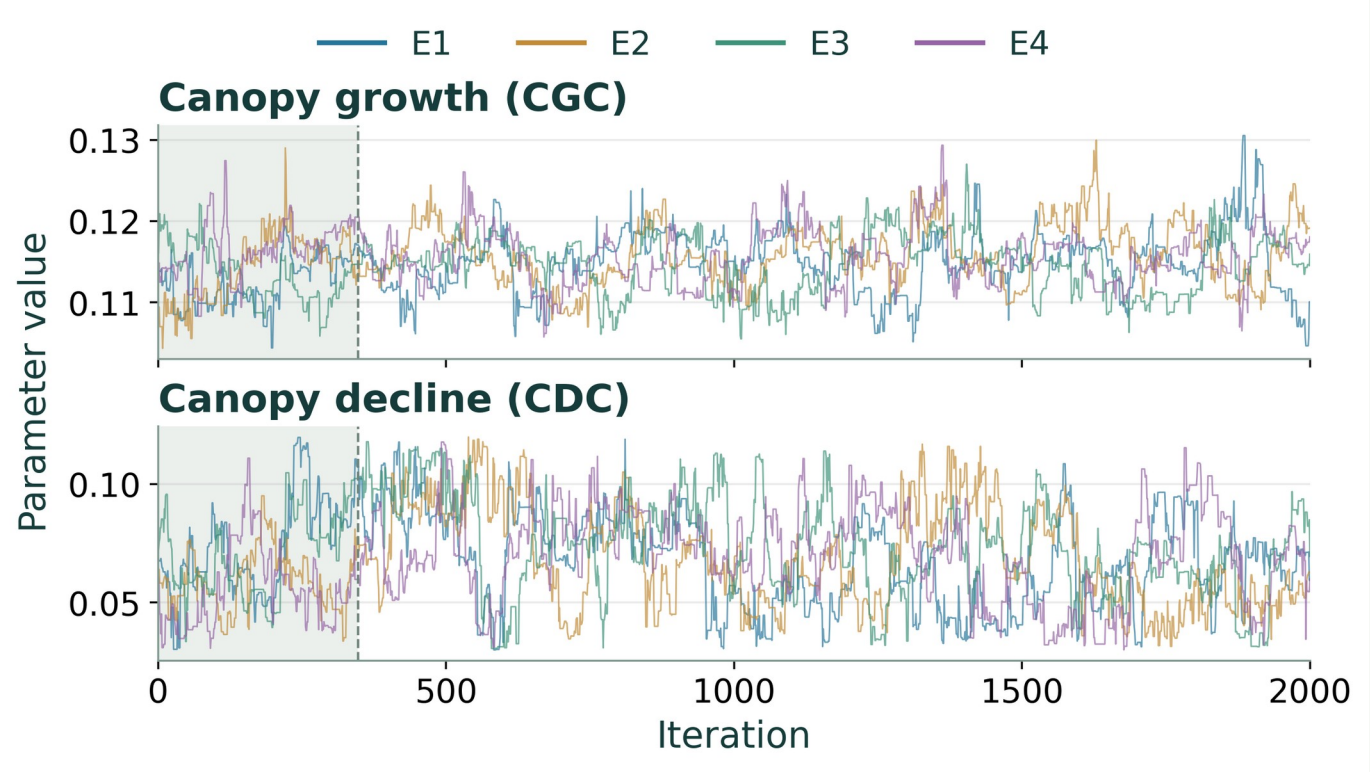
-4.18% 至 0.92%

年度产量相对偏差

将实际观测的冠层覆盖度与生物量与模型模拟相比，拟合精度较高

MCMC 动态采样与校准 马尔可夫链收敛性

2021 年原链动态轨迹



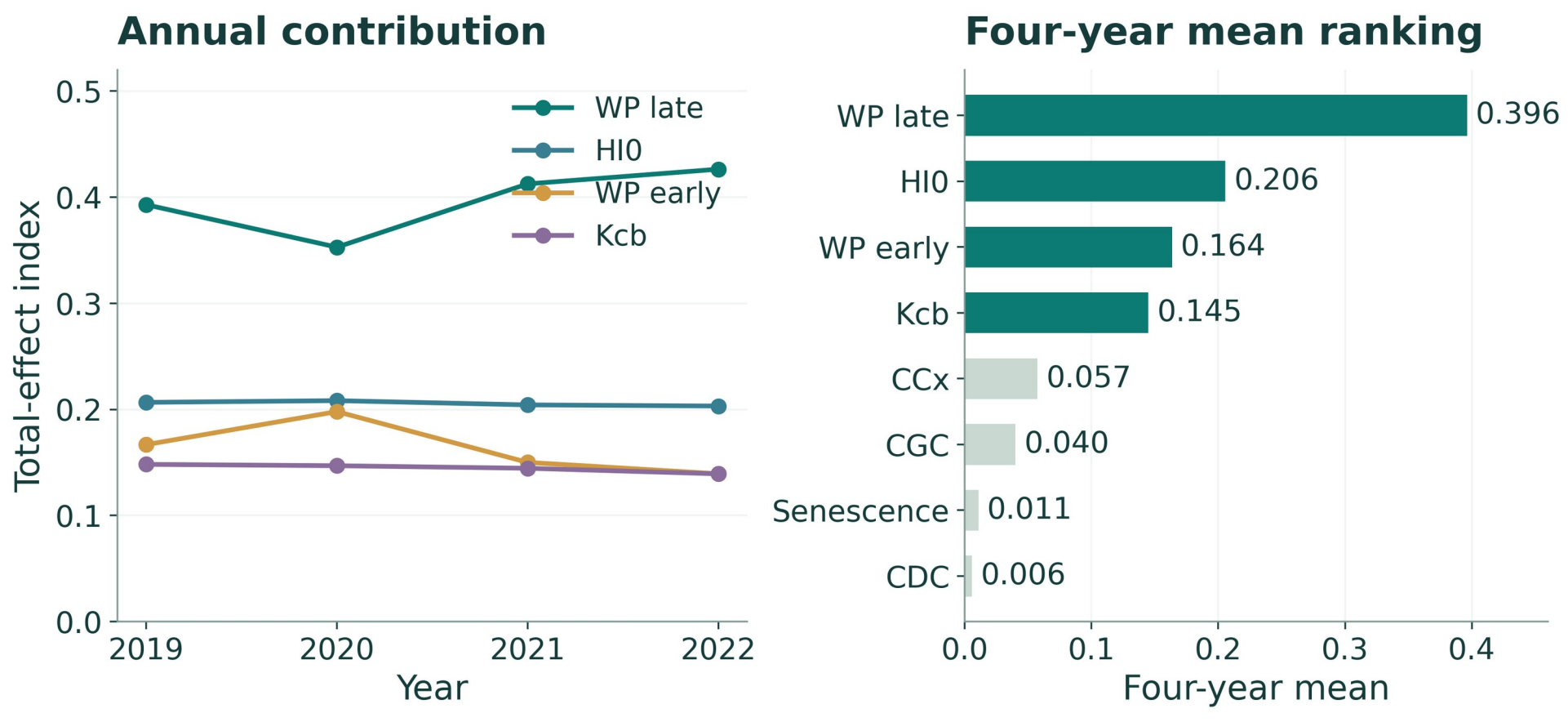
四年阶段一诊断

年份	Rhat	bulk ESS
2019	1.181	17.79
2020	1.174	19.18
2021	1.124	24.94
2022	1.122	25.34

参考： Rhat 小于 1.01
bulk ESS 至少 400

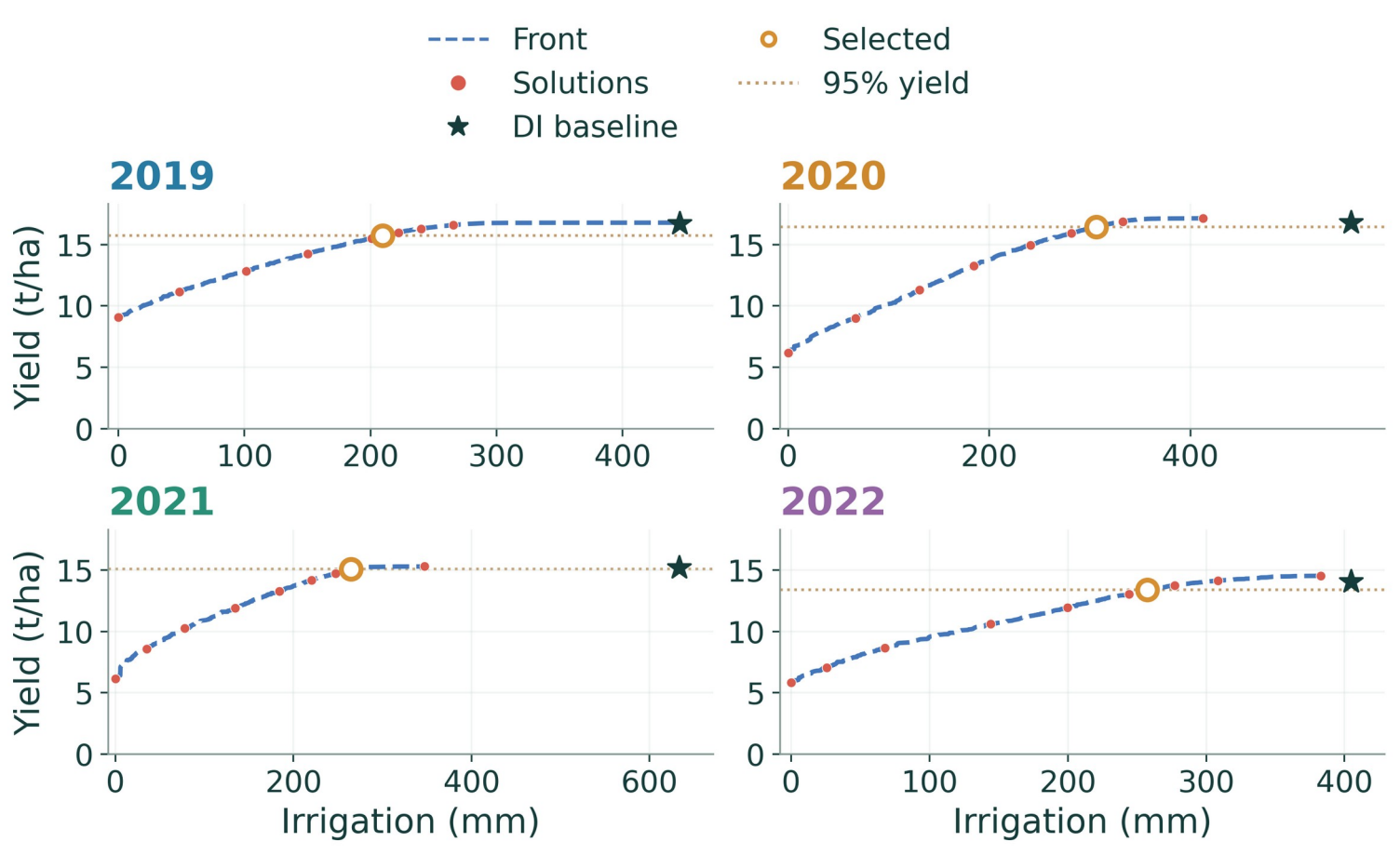
参数中心较稳定，严格收敛判据尚待满足

Sobol 敏感性分析



对玉米生长四项参数分析可知，晚期水分生产率是产量的首要敏感参数，且 4 年参数敏感性较稳定

NSGA 优化—— Pareto Frontier

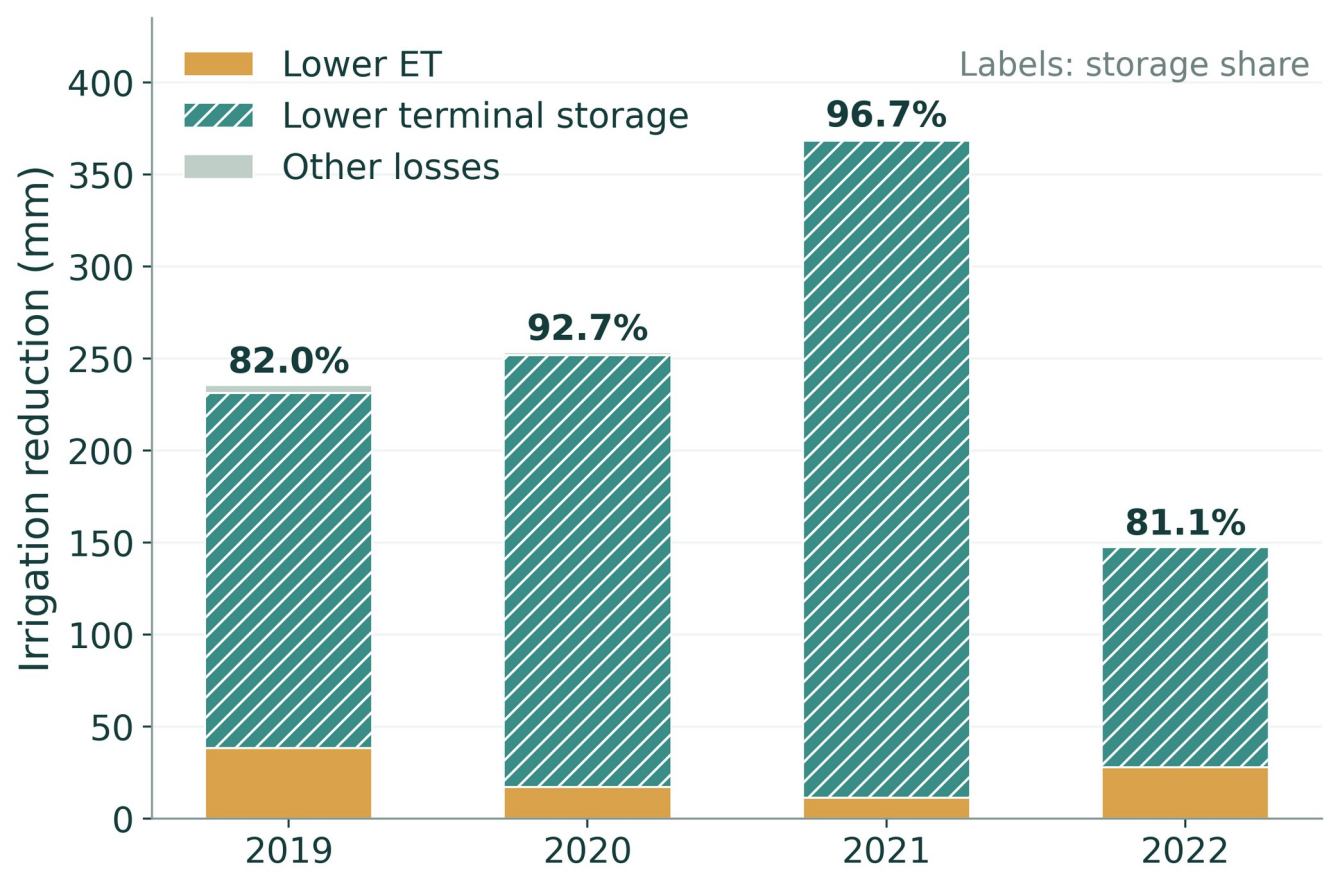


观测产量的 95%

2019	209.83 mm
2020	306.50 mm
2021	264.50 mm
2022	257.47 mm

在我们的优化模型中，达到原产量的 95% 在最佳年份只需原灌水量的一半多

NSGA 优化——土壤储水分析



2021 水量账（mm）

少灌 368.97

356.85	季末储水差
11.46	蒸散减少
0.66	其他损失

在四年模拟分析中， ET 降幅 1.89% 至 5.98%；储水差贡献 81.09% 至 96.72%

研究的优势：过程可复现，决策可细化，机制可解释

01

过程可复现

四年多指标校准
重现主要生长过程

02

决策可细化

五期日期水量优化
输出逐次灌水日程

03

机制可解释

追踪减灌水量来源
解释储水缓冲作用

扩展延伸 提升采样精度，结合季末储水、单次供水能力与灌水间隔细化实施方案。

感谢各位老师，恳请批评指正

备答 1 模型设定与原链诊断

主模型固定设置

覆膜覆盖率 75%

fMulch = 0 ： 结构复现基线

Zmin = 0.30 m ； Zmax = 2.30 m

模拟土壤剖面深度 2.4 m

每年阶段一 4 组，阶段二 1 组

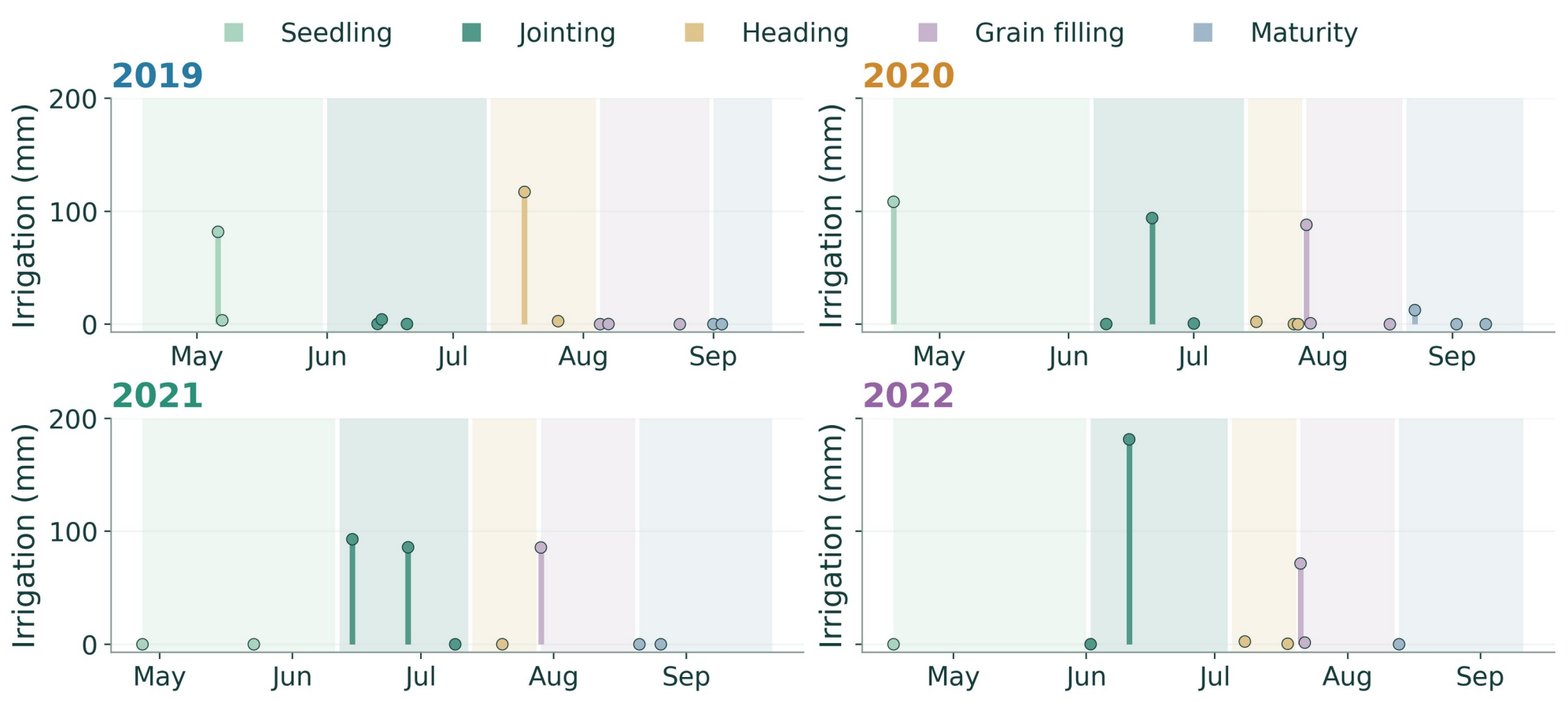
四年第一阶段时间序列诊断

年份	最差 Rhat	最小组 ESS
2019	1.181	17.79
2020	1.174	19.18
2021	1.124	24.94
2022	1.122	25.34

Rhat 参考值：小于 1.01 ； ESS 至少 400

过程拟合与采样精度分开评价

备答 2 每次灌水日期与水量均已输出



2021 主要 3 次： 6 月 15 日、 6 月 28 日、 7 月 29 日
对应水量： 92.959 、 85.822 、 85.634 mm

备答 3 三个关键问题的回答口径

01 **300 mm 左右维持高产，是否过于理想?**

固定初值和天气下，土壤储水可缓冲供水。
2021 年储水差贡献 96.72% ，后续加入储水与设备约束。

02 **MCMC 的拟合好，是否就意味着链已收敛?**

过程拟合、参数中心稳定性与链诊断分别报告。
原链有效样本量偏低，后续改进可辨识性与独立初始化。

03 **为什么按五期优化，却有些期没有明显灌水?**

五期各设 0 至 3 次灌水，零量允许取消。
联合优化每次日期与水量，不要求每期固定灌一次。

主要参考文献与成果入口

[1] **王尚今， 2023**

不同灌溉方式下覆膜玉米田水热氮传输及作物生长的观测与模拟
硕士论文，中国农业大学

[3] **Steduto et al., 2009**

AquaCrop: model concepts and principles
Agronomy Journal, 101, 426-437

[4] **Kelly and Foster, 2021**

AquaCrop-OSPy
Agricultural Water Management, 254

[5] **Foreman-Mackey et al., 2013**

emcee: The MCMC Hammer
PASP, 125, 306-312

[6] **Sobol, 2001**

Global sensitivity indices
Mathematics and Computers in Simulation, 55

[8] **Deb et al., 2002**

NSGA-II
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6

[9] **Deb and Jain, 2014**

NSGA-III
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 18

[15] **Vehtari et al., 2021**

MCMC convergence diagnostics
Bayesian Analysis, 16, 667-718

完整论文与数据